Structure d'espace vectoriel

Définition: Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel est un ensemble E muni d'une addition faisant de $(E,+)$ un groupe abélien et d'une multiplication externe $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ vérifiant:

$$\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \quad (\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x,$$

$$(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x), \qquad 1_{\mathbb{K}} x = x.$$

Propriété:

$$0x = 0, \quad \lambda 0 = 0, \quad (-1)x = -x, \quad (\lambda-\mu)x = \lambda x - \mu x.$$

De plus $\lambda x = 0 \iff \lambda = 0$ ou $x = 0$.
Propriété: Exemples: $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}^I$, $\mathcal{F}(I,E)$, les suites $E^{\mathbb{N}}$, $\mathbb{K}[X]$, les espaces de fonctions et les produits $E_1 \times \cdots \times E_n$, avec opérations composante par composante.

Sous-espaces et engendré

Définition: $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel ssi $F \neq \emptyset$ et est stable par combinaisons linéaires:

$$\forall x, y \in F,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \lambda x + \mu y \in F.$$

Équivalent: $0 \in F$ et F est stable par addition et multiplication scalaire.
Propriété: L'intersection quelconque de sous-espaces est un sous-espace. Une union de deux sous-espaces est un sous-espace ssi l'un est inclus dans l'autre.
Définition: Pour $A \subset E$,

$$\mathrm{Vect}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i \mid n \in \mathbb{N},\ \lambda_i \in \mathbb{K},\ a_i \in A \right\}.$$

C'est le plus petit sous-espace contenant A, donc l'intersection de tous les sous-espaces contenant A.
Propriété:

$$\mathrm{Vect}(\emptyset) = \{0\}, \quad A \subset B \Rightarrow \mathrm{Vect}(A) \subset \mathrm{Vect}(B),$$

$$\mathrm{Vect}(A \cup B) = \mathrm{Vect}(A) + \mathrm{Vect}(B), \quad \mathrm{Vect}(\mathrm{Vect}(A)) = \mathrm{Vect}(A).$$

Définition: Une famille $(x_i)_{i \in I}$ est libre si toute combinaison linéaire finie nulle est triviale:

$$\sum_{i \in J} \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow \forall i \in J, \lambda_i = 0.$$

Elle est génératrice de E si $\mathrm{Vect}(x_i) = E$. Une base est libre et génératrice; les coordonnées dans une base sont uniques.
Propriété: Une famille finie $(x_1, \ldots, x_n)$ est libre ssi aucun x_k n'est dans $\mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_{k-1})$. Pour montrer qu'elle engendre, écrire un vecteur arbitraire comme combinaison linéaire.

Applications linéaires

Définition: $u : E \to F$ est linéaire ssi

$$u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

On note $\mathcal{L}(E,F)$ l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans F et $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E,E)$.
Propriété: Une application linéaire vérifie $u(0) = 0$, $u(-x) = -u(x)$ et préserve toutes les combinaisons linéaires finies.
Définition:

$$\mathrm{Ker}\, u = \{x \in E \mid u(x) = 0\}, \qquad \Im u = u(E).$$

Ce sont des sous-espaces vectoriels. u est injective ssi $\mathrm{Ker}\, u = \{0\}$; elle est surjective ssi $\Im u = F$.
Propriété: Pour $A \subset E$:

$$u(\mathrm{Vect}(A)) = \mathrm{Vect}(u(A)).$$

Donc l'image d'une génératrice est génératrice de $\Im u$; l'image d'une famille libre par une application injective est libre.
Propriété: La composée de linéaires est linéaire. Un isomorphisme est une application linéaire bijective; son inverse est linéaire. Les endomorphismes $u : E \to E$ forment une algèbre pour $+$, la multiplication scalaire et $\circ$.
Définition: Une forme linéaire est un élément de $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$. Sur $\mathbb{K}^n$, elles sont exactement

$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n.$$

Théorème: Soit $u : E \to F$ linéaire. Une application v définie sur $\Im u$ vérifie $v \circ u = w$ ssi $\mathrm{Ker}\, u \subset \mathrm{Ker}\, w$; dans ce cas v est unique. C'est le théorème de factorisation par le noyau.

Affines et algèbres

Définition: Un sous-espace affine de direction $F \subset E$ est un ensemble de la forme $a + F$. Ses éléments sont les points $a + f$. Une équation affine s'écrit $u(x) = b$; si elle a une solution x_0, l'ensemble des solutions est

$$x_0 + \mathrm{Ker}\, u.$$

Définition: Une $\mathbb{K}$-algèbre est un espace vectoriel A muni d'un produit interne associatif et bilinéaire:

$$x(y+z) = xy + xz, \quad (\lambda x)y = \lambda(xy) = x(\lambda y).$$

Elle est unitaire si elle possède un 1_A. Exemples: $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{L}(E)$ et les matrices carrées.

Résumé speed

- SEV: non vide + stable par combinaisons linéaires.
- $\mathrm{Vect}(A)$ = toutes les combinaisons linéaires de A.
- Base = libre + génératrice; coordonnées uniques.
- Linéaire: déterminer sur une base suffit.
- Injective $\iff \mathrm{Ker}\, u = \{0\}$; surjective $\iff \Im u = F$.
- Système $u(x) = b$: vide ou $x_0 + \mathrm{Ker}\, u$.